# 周例会 · 本周工作总结与下周规划

日期：2026-10-31

覆盖期：2026-10-24 ~ 2026-10-31（上次周会 10-24）

范围：云端后端（姜华团队）

---

## 一、本周完成

### 1. 会议录音端云协议完成对齐与拍板（10–24）

把会议录音从“云端自己能用”推进到“端侧可以照着实现”。

- 与端侧逐项对齐 14 个协议问题，其中 12 项**我方口径已定**，2 项**待产品 / 合规**（现场提示话术、取消会议后音频保留范围）
- 关键结论：
  - 会议走 HTTP，不占用翻译的 WSS 长连接
  - 分片改为 5 – 30 秒（端侧按 PSRAM 预算选），60 / 120 秒不支持
  - 结束必须上报 `last_seq`，否则末尾丢片发现不了
  - 结束返回缺片列表；有缺片时保持“上传中”，补完再转写；10 分钟无新片自动收尾
  - 新增状态查询接口，设备重启 / 断网后可续传
  - HTTP 鉴权统一为 Bearer + 设备 ID；音频只支持 PCM16 / 16kHz / 单声道
  - 新增固件版本与能力上报，缺失视为实现错误
- 输出：《端云协议 14 项拍板结论与端侧确认清单》《端云协议对齐与迭代梳理》
- 仍需端侧确认：首个支持会议录音的固件版本、PSRAM 预算 / 功耗、补片后再调 `end` 是否可行

### 2. 后台功能闭环差距梳理（10–24）

对周报、通知、知识缺口、维修点检、文档处理、会议纪要、AI 任务 7 项功能做了一次“离真实业务闭环还差什么”的盘点。

- 结论：多数功能停在“有表、有页面、有状态流转”，还缺 **角色权限、审批责任、触达回执、执行反馈** 四类连接
- 按“可演示闭环”估算，三个重点功能合计约 16 – 21 人日；先补共用基础（审批、分发、回执、审计）约 14 – 18 人日
- 按“生产可用”估算，每项约 2 – 4 周，且必须先补用户体系与登录鉴权
- 用途：作为下一阶段排期输入，本轮演示范围不变

### 3. 会议录音 P1-a（云端设备接口）完成并上线（10–29 ~ 10–30）

在上周云端 P0 的基础上，把设备侧真正需要的能力补齐，端侧硬件连上即可联调。

- **4 个设备接口**：开始会议、上传分片、结束会议、状态查询

- **鉴权与协议统一**：`Authorization: Bearer` + 设备 ID，旧路径与旧鉴权头已停用
- **结束逻辑改为可补传**：有缺片时保持“上传中”并返回缺片列表；补完自动转写，10 分钟无新片自动收尾
- **开始参数强校验**：固件版本、能力列表、触发方式（只能现场长按）、提示已播放、分片时长 5 – 30 秒
- **错误码统一**：设备按 `E_MEETING_*` 处理，不再依赖默认错误格式
- **留痕**：固件版本、能力、触发方式、提示播放情况入库，满足合规审计需要
- 数据升级 V23（只加字段，无破坏性变更）
- 验证：
  - 单元测试 27 项全部通过
  - 测试服用真实日语语音跑通“开始 → 分片 → 结束 → 转写 → 纪要 → 待办”，最终生成 Word 可导出
  - 缺片场景实测：结束返回缺片列表 → 补传 → 自动转写
  - 4 个服务容器重建完成，健康检查全部正常

## 4. 通用设备诊断日志完成并上线（10–30）

端侧提出“会议录音缺少日志上传接口”，核实属实后按**通用能力**立项，不绑死会议场景。

- 新增设备日志上传接口：文本 / JSONL，支持 gzip，单次 ≤256KB
- 限制：同一设备 1 次/分钟；保留 7 天，到期自动删除
- 日志正文存共享卷，数据库只存索引；后台可按设备、会议、时间查询并下载
- 已用真实上传验证：无凭证被拒、gzip 上传成功、1 分钟内重复上传被限流、后台下载内容与原始日志完全一致
- 数据升级 V24（只新增表，无破坏性变更）
- 意义：以后会议、OTA、翻译的端侧问题都能远程拿到日志，不再只能靠串口或猜

## 5. 端侧文档与协议基线同步

- 新增《端侧联调测试文档-会议录音》：连接信息、4 个接口、8 组测试用例、错误码、限制
- 新增《端侧诊断日志上传说明》：上传方式、大小 / 频率限制、错误码、推荐上传时机
- 新增《端侧回复-OTA 型号与硬件版本字段》：明确 `product_model` / `hardware_version` 填什么、命名规则，以及云端当前尚未做档案比对的现状
- 协议基线升到 v8：补入设备诊断日志与会议录音实现状态
- 修正测试服公网入口：确认 `https://aicard.seassoon.net:58083` 可用；原文档中的 38080 当前不是本服务，38082 公网不可达，已标注待运维核对

## 6. 质量与测试

- 本周新增 / 更新自动化测试 **39 项，全部通过**（会议 27 项、诊断日志 12 项）
- 会议集成测试 3 项因本机 Docker 不可用未在本地运行；测试服的真实语音端到端已覆盖主链路

- 部署后做了接口冒烟：旧路径停用、无凭证 401、参数缺失 400、缺片 / 补传 / 自动转写、日志 gzip 上传 / 限流 / 后台下载
- 系统密钥未写入代码或文档；测试产生的会议与日志数据已清理

---

## 二、下周规划

### 1. 真机联调（最高优先，依赖硬件团队）

云端接口已就绪，等样机固件接入：

- 长按开始 / 结束录音，分片按 5 – 30 秒上传
- 断网重试、设备重启后按状态查询续传、按缺片列表补传
- 联合验证：鉴权、开始参数、分片乱序、断电续传、补片后再结束、10 分钟超时
- 端侧需要提供：首个支持版本号、PSRAM 预算对应的分片时长、补片后再调 `end` 的结论

### 2. 会议纪要 P1–b

- 周报聚合：以已审核纪要 + 待办状态生成员工周报（约 3 – 5 人日；依赖统计口径拍板）
- Azure 批量转写：长录音质量 / 成本优化，可作为可选项
- 取消会议接口：协议标为可选，是否删除音频待产品 / 合规确认
- 诊断日志后台页面：当前已有查询 / 下载接口，下周视需要补可视化页面

### 3. 演示链路准备

- 串起“会议录音 → 待办 → 周报”的演示线
- 补齐失败场景：缺片、鉴权失败、断网、转写失败；每个场景给出设备提示与后台状态
- 更新演示数据与操作手册

### 4. 待确认事项

- 现场提示话术与是否二次确认（产品 / 合规）
- 周报统计口径：哪些纪要计入、待办如何计数、跨周未完成是否滚动
- 取消会议是否删除音频、保留范围
- 会议最低固件版本号（端侧提供后云端启用拦截）

---

## 三、需协调 / 风险

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 真机与固件进度 | 长按手势、录音缓存、断电续传依赖硬件团队；云端已可用模拟器和语音文件覆盖演示，但真机联调窗口需要尽快确认 |
| 公网入口 | `aicard.seassoon.net:58083` 已验证可用；原 38080 当前指向非本服务、38082 公网不可达，需运维核对端口映射，避免端侧拿错地址 |

| | |
|---|---|
| 合规提示 | 只做现场主动发起 + 本地提示的公开录音，不提供远程静默开启；提示话术未定，当前只校验“已提示”留痕 |
| 测试环境 | 本机 Docker 不可用，会议集成测试无法本地跑；建议测试服或 CI 固定跑一遍集成测试，避免只靠手工冒烟 |
| 诊断日志频率 | 当前限制 1 次/分钟，联调期可能偏紧；如需放宽可通过环境变量调整，但要注意存储与滥用风险 |
| P1-b 排期 | 周报聚合依赖统计口径拍板；若口径迟迟不定，会阻塞 P1-b 的可演示闭环 |